Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto luglio 01/07/2024

Esercizi

Esercizio 1A

Siano r la retta passante per i punti $A = (3, 2, -1)$ e $B = (0, 1, 2)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-1, -2, 4)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (2, -2, -1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2A

Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x - 2y + kz = 1 \\ 3x + 2y + (k+2)z = 2k + 1 \\ x + 2y + kz = k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Esercizio 3A

Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (-kx + 4y - z - 4w, 2x - 2ky - z + 2kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 2), (2, 3)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4A

Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 4 & 1 & k-3 & 1 \\ 0 & 2 & -k+3 & -2 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione f è diagonalizzabile.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto luglio 01/07/2024

Domande

1. Come si definisce il prodotto scalare di due vettori geometrici? Come può essere descritto usando le componenti dei vettori?

2. Si faccia un esempio di un insieme linearmente indipendente in $\mathbb{R}^3$ che non sia una base, e un esempio di un sistema di generatori di $\mathbb{R}^2$ che non sia una base.

3. Dare la definizione di matrice ortogonale e fornire un esempio. Quali valori può assumere il determinante di una matrice ortogonale?

4. Si enunci il teorema spettrale.